

Rubus ulmifolius Schott

Especie Nativa

Plantas

NOMBRE COMÚN

Castellano: Zarza, zarzamora, zarzo, zarzal, zarcera, zarzalón, zarzafina, mora (fruto)

Catalán: Esbarzer, abartzer, albarger, batzer, bardissa, romeguer; móra (fruto)

Gallego: Silva, zarza

Euskera: Aguila, aguina

TAXONOMÍA

Grupo taxonómico: Flora

Phylum: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Rosales

Familia: Rosaceae

Género: Rubus

Especie: Rubus ulmifolius Schott

Observaciones taxonómicas: El epíteto específico ulmifolius hace referencia al parecido de los folíolos de sus hojas con las del olmo (Ulmus minor). Especie diploide con elevada variabilidad morfológica que ha favorecido la descripción de numerosas microespecies híbridas.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA

Área de distribución natural: Oeste de Europa —desde la Península Ibérica e Islas Británicas hasta el sur de Holanda y suroeste de Alemania—, Islas del Mediterráneo, noroeste de África (Marruecos y Argelia) y región macaronésica (Azores, Canarias y Madeira). Sur de Asia. Actualmente se extiende por toda la Península Ibérica e Islas Baleares, donde es frecuente.

Área de distribución mundial: Introducida en Australia, América del Norte, Centro y Sur América, Sudáfrica, Nueva Zelanda y otras regiones templadas, donde en muchas se comporta como especie invasora.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto deciduo o semicaducifolio de 1 a 6 metros de altura, de aspecto sarmentoso y muy espinoso, con tallos arqueados e intrincados. Los turiones (tallos jóvenes) tienen color violeta oscuro, son angulosos, provistos de aguijones ganchudos con base muy ancha (5-9 mm) y están cubiertos de pelos estrellados. El sistema radicular es profundo y perenne, con capacidad para emitir rebrotes a distancia.

Las hojas son alternas y compuestas, divididas generalmente en 5 folíolos (ocasionalmente 3), aunque varía considerablemente según las condiciones ambientales y exposición solar. Los folíolos son peciolulados en los ejemplares basales, ovados u obovados, de 4-8 cm de largo, con base truncada o redondeada, ápice estrecho y alargado, borde irregularmente dentado o aserrado. El haz es lampiño a veces algo peloso y frecuentemente moteado de rojo; el envés es tomentoso-blanquecino con pelos estrellados característicos, lo que le confiere un aspecto blanco-grisáceo muy visible.

Las flores son hermafroditas, actinomorfas, pentámeras, de tamaño mediano (9-14 × 7-12 mm), de color rosa o blanco-rosado, raramente totalmente blancas. Se agrupan en cimas racemiformes, con sépalos blanco-tomentosos y pétalos ovados. Poseen numerosos estambres. Florecen de mayo a agosto.

El fruto es una polidrupa, formado por múltiples drupas pequeñas arracimadas y soldadas entre sí, de color rojo brillante que se oscurece gradualmente hasta púrpura-negruzco al madurar. Las moras son comestibles, con sabor agradable aunque algo agrio, y maduran de agosto a noviembre. Cada fruto contiene múltiples semillas de pequeño tamaño.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS FRENTE A OTRAS ESPECIES DE POSIBLE CONFUSIÓN

Rubus ulmifolius puede confundirse principalmente con otras especies del género *Rubus* presentes en la Península Ibérica:

- *Rubus caesius* (zarza pajera): Se diferencia porque *R. caesius* tiene hojas con solo 3 folíolos (rara vez 5) con envés verde (no tomentoso-blanquecino), flores blancas (no rosadas), y frutos de color negro azulado y pruinoso (cubierto de una capa cerosa grisácea). Además, los acúleos basales de *R. caesius* son más pequeños.
- *Rubus fruticosus* (zarzamora común): Se diferencia por características de folíolos más variables, con acúleos de base menos ancha y distribución más diversa de pelos estelados.

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DE INVASOR: RASGOS CLAVE

Rubus ulmifolius presenta un conjunto de características ecológicas que explican su éxito como colonizadora en ecosistemas perturbados:

1. TASA REPRODUCTIVA: ALTA

La especie se reproduce de forma extremadamente eficaz mediante dos sistemas simultáneamente:

Reproducción sexual: Cada individuo adulto produce cientos o miles de semillas anuales, que se dispersan ampliamente por avifauna. Las semillas tienen viabilidad prolongada en el suelo, formando un importante banco de semillas persistente que germina preferentemente tras perturbación del suelo.

Reproducción asexual: Vigorosos rebrotes de cepa y raíz que surgen tanto del pie madre como a varios metros de distancia cuando tallos arqueados enraízan en suelo húmedo. Esta capacidad de propagación vegetativa es extraordinariamente eficaz y permite la colonización rápida de nuevas áreas incluso sin dispersión de semillas.

El resultado es que cada individuo contribuye masivamente a nuevas generaciones, tanto por vía sexual como vegetativa, lo que acelera exponencialmente la invasión en territorios favorables.

2. CAPACIDAD DE DISPERSIÓN: ALTA

La dispersión de *Rubus ulmifolius* opera a través de múltiples vectores simultáneamente:

Dispersión zoócora primordial: Las aves y mamíferos que consumen frutos actúan como principales dispersadores, transportando semillas viables a grandes distancias, incluso fuera de la zona inicial de ocupación.

Dispersión hidrocora: En ambientes riparios, las inundaciones transportan fragmentos de tallo y semillas río abajo, colonizando nuevas secciones de curso fluvial.

Propagación vegetativa local: Enraizamiento de tallos arqueados que contactan suelo húmedo, generando nuevas plantas a distancia de la madre.

Longevidad de semillas: Las semillas permanecen viables durante años en el suelo, permitiendo germinación retrasada tras eventos de perturbación.

Esta multiplicidad de vías de dispersión asegura que la especie pueda colonizar prácticamente cualquier área que ofrezca condiciones favorables.

3. PLASTICIDAD FENOTÍPICA: ALTA

Rubus ulmifolius muestra una capacidad excepcional para adaptarse a condiciones ambientales heterogéneas, lo que le permite ocupar una amplísima diversidad de hábitats:

Rango altitudinal: Desde el nivel del mar hasta 1600 metros de elevación.

Tipos de suelo: Indiferente edáfica; soporta tanto suelos silíceos como calizos, pobres en nutrientes como ricos, encharcados o bien drenados, con o sin materia orgánica.

Régimen de humedad: Tolera desde sequía estival hasta humedad edáfica moderada-alta, con resistencia a períodos de estrés hídrico.

Régimen de luz: Crecimiento vigoroso tanto a plena luz como en semisombra, ajustando su morfología foliar según disponibilidad lumínica.

Tolerancia térmica: Resistencia a temperaturas extremas, desde -17,7°C en invierno hasta condiciones de calor estival intenso.

Variabilidad morfológica: Gran plasticidad en caracteres como número de folíolos (3-5), tamaño de hojas, forma y altura total del arbusto según condiciones ambientales.

Esta plasticidad fenotípica es la base de su amplísimo rango de distribución y su capacidad para colonizar desde encinares y robledales hasta bordes de camino, humedales y zonas riparias perturbadas.

4. AUSENCIA DE ENEMIGOS NATURALES (EN ZONAS INVADIDAS): COMPLEJA

El control de poblaciones de *Rubus ulmifolius* presenta perfiles distintos según contexto geográfico:

En su área de origen (Europa): Existe una comunidad establecida de enemigos naturales, incluyendo al menos 46 artrópodos fitófagos, 16 hongos fitopatógenos y 1 virus que afectan a la planta, lo que mantiene poblaciones bajo cierto control natural.

En zonas invadidas (Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda): Carece prácticamente de estos reguladores naturales específicos, permitiendo crecimiento exponencial sin limitación por depredación, herbivoría o patógenos.

En España, como especie nativa: Aunque presenta depredadores naturales, éstos son insuficientes para controlar poblaciones cuando la especie invade hábitats alterados, especialmente zonas riparias degradadas donde la falta de vegetación competitiva la favorece.

El resultado es que, particularmente fuera de su rango nativo, *Rubus ulmifolius* crece sin las limitaciones ecológicas que regulan sus poblaciones en Europa.

5. RELACIONES TRÓFICAS: ALIMENTO PARA FAUNA NATIVA Y COMPETENCIA

Rubus ulmifolius mantiene relaciones complejas con la fauna:

Recurso alimentario positivo: Sus frutos son consumidos ampliamente por aves y mamíferos silvestres que actúan como frugívoros. Su néctar y polen son visitados por múltiples polinizadores (abejas, avispas, mariposas). Las hojas son forraje aceptable para herbívoros.

Impacto en artrópodos: Sin embargo, cuando forma zarzales monoespecíficos densos, *Rubus ulmifolius* reduce significativamente la abundancia y diversidad de artrópodos aéreos del bosque nativo afectando negativamente a invertebrados que dependen de la estructura original del hábitat, impactando así en múltiples niveles tróficos.

Alteración de servicios ecosistémicos: Aunque proporciona recursos tróficos propios, su invasión tiende a desplazar especies nativas productoras de flores y frutos, resultando en una alteración neta de la composición y disponibilidad de recursos alimentarios para la fauna.

6. CRECIMIENTO Y VIGOR: ALTO / ESTRATEGIA DE CICLO VITAL R

Rubus ulmifolius clasifica como una especie de estrategia R (rápida multiplicación, énfasis en número sobre tamaño de propagulos):

Alto vigor: Crece rápidamente desde plántula a individuo reproductor adulto, alcanzando altura máxima en pocos años.

Colonizadora: Rápida ocupación de claros, bordes y áreas perturbadas, formando zarzales densos e impenetrables en corto plazo (2-5 años).

Velocidad de invasión: Documentada la colonización de extensas zonas de bosque, monte bajo y laderas en tiempo relativamente breve; en Reserva Nacional Río Clarillo (Chile) ocupó 39,5 ha (36% del área) en décadas.

Sistema radicular persistente: Aunque la parte aérea sea temporalmente eliminable, el sistema radicular profundo y perenne regenera rápidamente mediante rebrotes, perpetuando la especie incluso tras disturbios.

7. ESTRATEGIA DE VIDA: GENERALISTA

Rubus ulmifolius es una especie eminentemente generalista que no depende de condiciones específicas:

Indiferencia ecológica: Tolerancia prácticamente cualquier combinación de condiciones ambientales (altitud, tipo suelo, humedad, luz, temperatura) dentro del rango templado.

Flexibilidad reproductiva: Se reproduce exitosamente tanto por semilla (sexual) como por vía vegetativa (asexual), sin depender de un único mecanismo.

Flexibilidad en dispersión: Explota múltiples vectores de dispersión (zoócora, hidrocora, vegetativa) que funcionan simultáneamente.

Amplitud de dieta para polinizadores y dispersadores: Néctar, polen y frutos son consumidos por múltiples grupos de fauna sin requisitos especiales.

Baja especialización: No requiere micorrizas específicas, compañeros polínicos particulares o hábitats únicos para su supervivencia.

Esta versatilidad ecológica le permite establecerse exitosamente en cualquier contexto que ofrezca perturbación y ausencia de competencia.

HÁBITAT Y ECOLOGÍA

Hábitat en su área de distribución nativa: Claros y orlas de bosques tanto perennifolios como caducifolios (encinares, pinares, robledales, hayedos), bordes de caminos, riberas, arroyos, linderos y barrancos. Prefiere sustratos con cierta humedad edáfica, tanto silíceos como calizos. Poco exigente respecto a la calidad del suelo, soporta suelos pobres en nutrientes y materia orgánica. Se desarrolla bien tanto en lugares expuestos a plena luz como en semisombra. Rango altitudinal: 0-1600 metros. Prefiere zonas templadas no muy frías.

Biología y reproducción: Especie de crecimiento rápido con elevada capacidad reproductiva. Se reproduce principalmente de forma sexual por semilla, con dispersión fundamentalmente zoócora (aves y mamíferos consumidores de frutos), aunque también dispersión hidrocora en áreas riparias. Las semillas son altamente resistentes a temperaturas extremas y permanecen viables durante largos períodos en el suelo, constituyendo un importante banco de semillas persistente. Sin embargo, la germinación en condiciones naturales es lenta y limitada, relacionada con dormancia física y fisiológica de las semillas.

También se reproduce abundantemente de forma asexual mediante vigorosos rebrotes de cepa y raíz, que surgen tanto en el pie madre como a distancia (hasta varios metros) cuando los tallos arqueados entran en contacto con el suelo. Esta capacidad de propagación vegetativa es extraordinariamente eficaz, permitiendo la colonización rápida de nuevas áreas y la persistencia de la especie incluso en ausencia de regeneración por semilla.

Cada individuo adulto produce abundantes frutos con miles de semillas. La floración se produce de mayo a agosto, con maduración de frutos de agosto a noviembre.

Tolerancia a factores ambientales: Presenta alta resistencia a sequía estival, temperaturas extremas (desde -17,7 °C en invierno), y puede crecer en suelos muy diversos. Tolera humedad edáfica moderada a alta. Sensible a heladas muy severas pero con capacidad de recuperación mediante rebrotes de raíz.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y USOS

Rubus ulmifolius tiene una larga historia de uso humano:

Alimentación: Sus frutos (moras) son comestibles y han sido recolectados desde tiempos medievales. Empleados en gastronomía fresca y para elaboración de mermeladas, licores y productos tradicionales.

Medicina tradicional: Los brotes tiernos se han utilizado como verdura en muchas regiones españolas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana). La decocción de brotes se emplea como diurético y para trastornos del sistema genitourinario. Las hojas y frutos se usan para control de glucemia y colesterol en medicina tradicional.

Indicador biológico: Ha sido empleada como indicador de abundancia de agua en el suelo y calidad agrícola de fincas, siendo un bioindicador de buen drenaje y disponibilidad hídrica.

Control de erosión: Históricamente ha sido tolerada, favorecida e incluso plantada en lindes y barrancos con fuertes pendientes para sujetar tierras y evitar erosión.